2. 证明：函数 $y=\dfrac{2}{x^3}$ 在区间 $(-\infty,0)$ 上是严格减函数.

3. 构造一个二次函数，使得它在区间 $[-1,1]$ 上是严格减函数，并说明理由.

需要注意的是，函数的单调性是针对包含于定义域中的某个区间而言的. 有些函数虽然在整个定义域上不是单调函数，但是在包含于定义域中的某些区间上却可以是单调函数.

一般来说，所讨论的单调区间总是指满足这一要求的“最大”的单调区间.

定义 如果函数 $y=f(x)$ 在某个区间 I 上是增(减)函数，那么就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**单调函数**(monotonic function)，并称区间 I 是函数 $y=f(x)$ 的一个**单调区间**.

你能用上一节课学习的一般二次函数的单调性结论来求这个函数的单调区间吗?

例 9 判断函数 $y=x^2-2x$，$x\in[-2,2]$ 的单调性，并求出它的单调区间.

解 记 $f(x)=x^2-2x$. $f(0)=f(2)=0$，而 $f(1)=-1$，因此 $y=x^2-2x$ 在区间 $[-2,2]$ 上既不是增函数，也不是减函数.

对区间 I 上任意给定的两个实数 x_1、x_2，总有

$$f(x_1)-f(x_2)=(x_1-x_2)(x_1+x_2-2).$$

当 $x_1<x_2$，且 x_1、$x_2\in[-2,1]$ 时，总有 $x_1+x_2-2<0$ 及 $x_1-x_2<0$，故 $f(x_1)-f(x_2)>0$，从而函数 $y=x^2-2x$，$x\in[-2,2]$ 在区间 $[-2,1]$ 上是严格减函数.

类似地，当 $x_1<x_2$，且 x_1、$x_2\in[1,2]$ 时，总有 $x_1+x_2-2>0$ 及 $x_1-x_2<0$，故 $f(x_1)-f(x_2)<0$，从而函数 $y=x^2-2x$，$x\in[-2,2]$ 在区间 $[1,2]$ 上是严格增函数.

因此，函数 $y=x^2-2x$，$x\in[-2,2]$ 的单调区间有 $[-2,1]$ 和 $[1,2]$.

例 10 设 $y=f(x)$ 是偶函数，且它在区间 $[-2,-1]$ 上是严格减函数，判断它在区间 $[1,2]$ 上的单调性，并说明理由.

解 设 x_1、x_2 是区间 $[1,2]$ 上任意给定的两个实数，且 $x_1<x_2$，则 $-x_1$、$-x_2\in[-2,-1]$，且 $-x_2<-x_1$.

因为函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-2,-1]$ 上是严格减函数，所以 $f(-x_2)>f(-x_1)$. 又因为 $y=f(x)$ 是偶函数，所以 $f(x_2)=f(-x_2)>f(-x_1)=f(x_1)$.

因此，$y=f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上是严格增函数.

例 10 展示了如何利用函数的奇偶性来研究函数的其他性质.